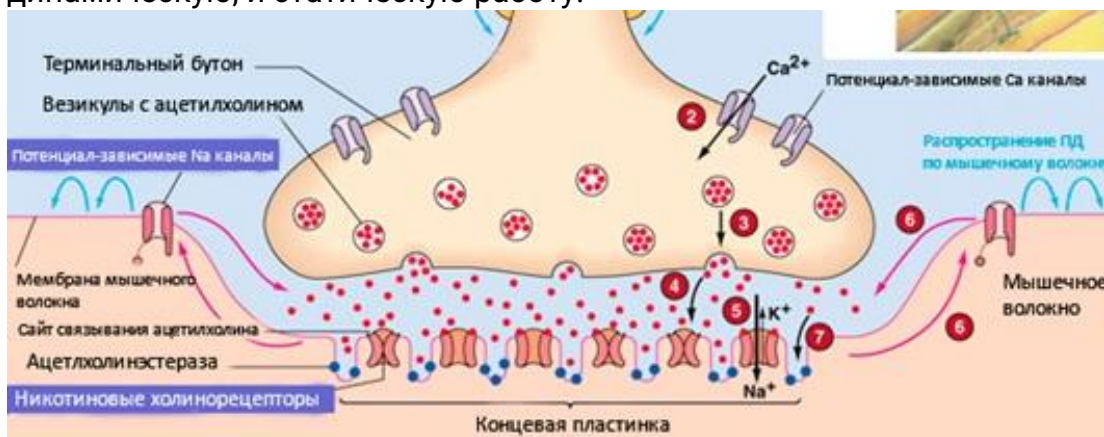


Работа мышц

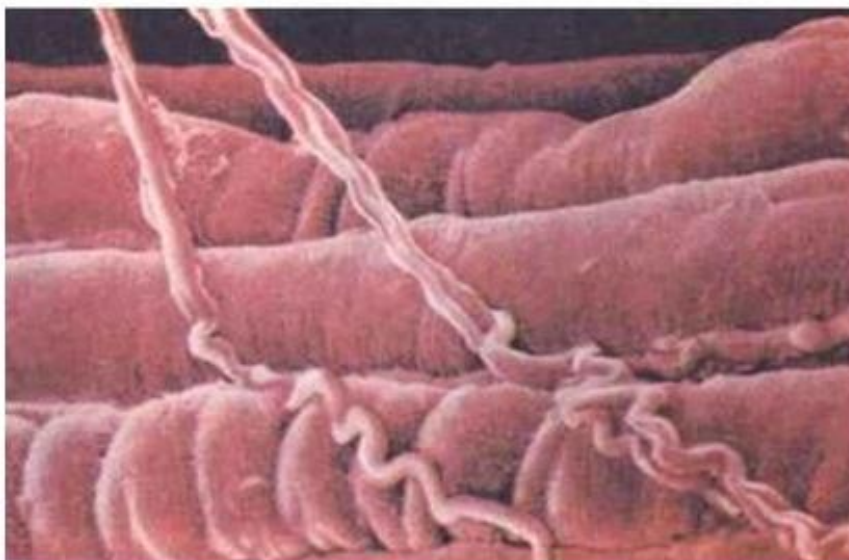
Автор статьи Зыбина А.М.

Скелетные мышцы

Мышцы состоят из скелетной мышечной ткани. Это многоядерные клетки, которые имеют поперечно-полосатую исчерченность. Они способны преобразовывать электрическое возбуждение в сокращение и этот процесс называется *электро-механическим сопряжением*. Сокращаясь, они производят работу. Она может выражаться в перемещении тела или его частей. Работа, которая совершается при поднятии тяжестей, ходьбе, беге называется *динамической*. При удерживании частей тела или груза в определенном положении, стоянии, сохранении позы совершается *статическая работа*. Одни и те же мышцы могут выполнять и динамическую, и статическую работу.



а)



б)

Рис. 1. Схема строения (а) и микрофотография (б) нервно-мышечного синапса.

Сокращение мышцы происходит под действием сигналов, поступающих от *мотонейронов (МН)*, расположенных в передних рогах спинного мозга. В области контакта нервной клетки с мышцей образуется *нервно-мышечный синапс* (рис. 1).

Он имеет строение обычного синапса, с той разницей, что в качестве постсинаптической мембраны выступает мембрана мышечной клетки. Нейромедиатором в таком синапсе является *ацетилхолин (АЦХ)*. Он синтезируется прямо в окончании аксона и запасается в везикулах. На постсинаптической мембране располагаются *ионотропные никотиновые рецепторы к ацетилхолину (Н-АХР)*. Названы они так, потому что помимо АЦХ их можно активировать с помощью алкалоида *никотина*. Этот рецептор является ионным каналом, через который могут проходить натрий и калий. При активации канала натрий входит в клетку и деполяризует мембрану. Выход калия незначителен, так как в состоянии покоя он, в отличие от натрия, находится в равновесии. Области рядом с синапсом снабжены потенциал-активируемыми натриевыми каналами, благодаря которым ПД распространяется дальше по мышечной мембране. Удаление АЦХ из щели осуществляет фермент *ацетилхолин-эстераза (АХЭ)*. Задачей мышечной клетки является преобразовать ПД в сокращение, то есть, осуществить электромеханическое сопряжение.

Сокращение скелетных мышц происходит *по принципу скользящих нитей*, за счет смещения актина и миозина в саркомере друг относительно друга. Вокруг каждого миозина располагается по 6 актинов, образуя шестиугольник на срезе. Сократительные белки в скелетных мышцах расположены упорядоченно, что обеспечивает максимальную эффективность их взаимодействия.

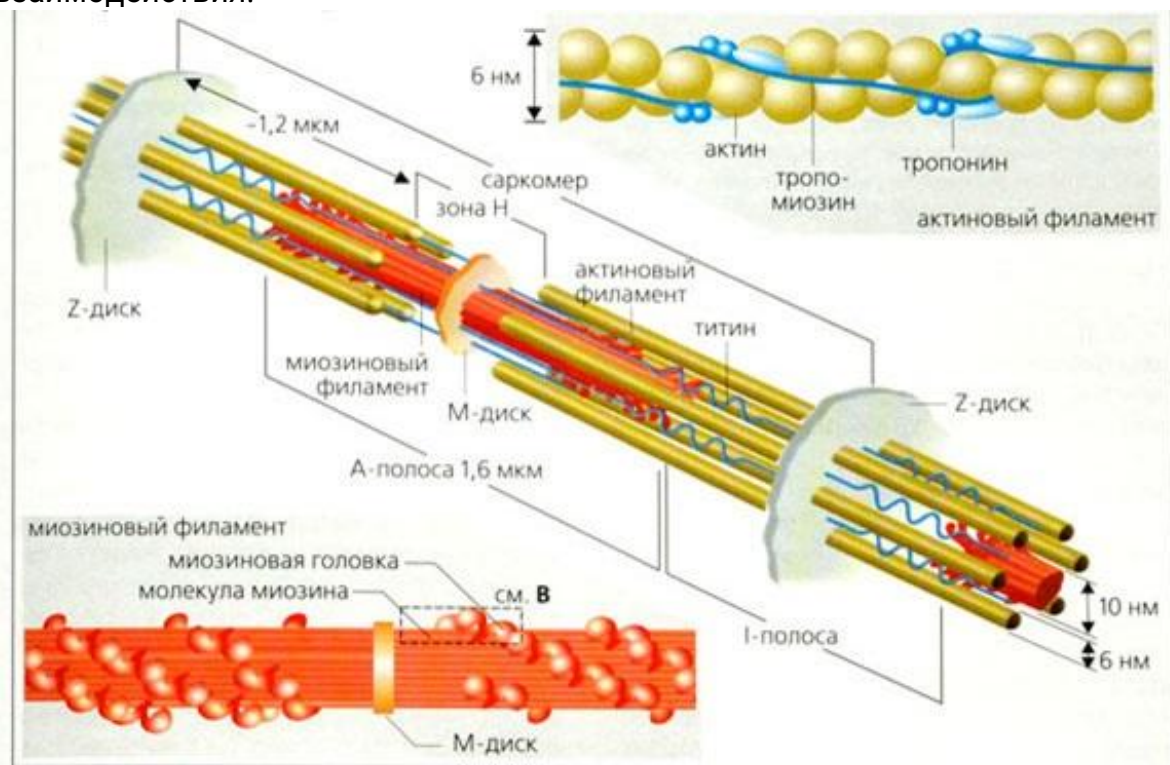


Рис. 2. Строение саркомера, актина и миозина.

Актин относят к микрофиламентам цитоскелета клетки. Это глобулярный белок (g-актин), который, полимеризуясь, образует фибриллы (f-актин). Актин имеет активные центры, с которыми связывается миозин. Поэтому, чтобы в состоянии покоя такого взаимодействия не происходило, эти центры прикрыты *тропомиозином*. Третий белок – *тропонин* – смещает тропомиозин с активных центров актина в присутствии *ионов кальция*, что приводит к связыванию миозина с актином. Таким образом, тропонин и ионы кальция осуществляют регуляцию сокращения.

Миозин – это фибриллярный белок, который имеет два функциональных участка: головку и хвостик. Хвостики миозина скручиваются в димеры, после чего соединяются в полимеры (рис. 3). Таким образом, в области М-диска саркомера располагается стержень толстой полимерной нити миозина. Головки миозина располагаются по краям толстой нити. Они связывают актин и обладают АТФазной активностью (способны расщеплять АТФ до АДФ и фосфата).

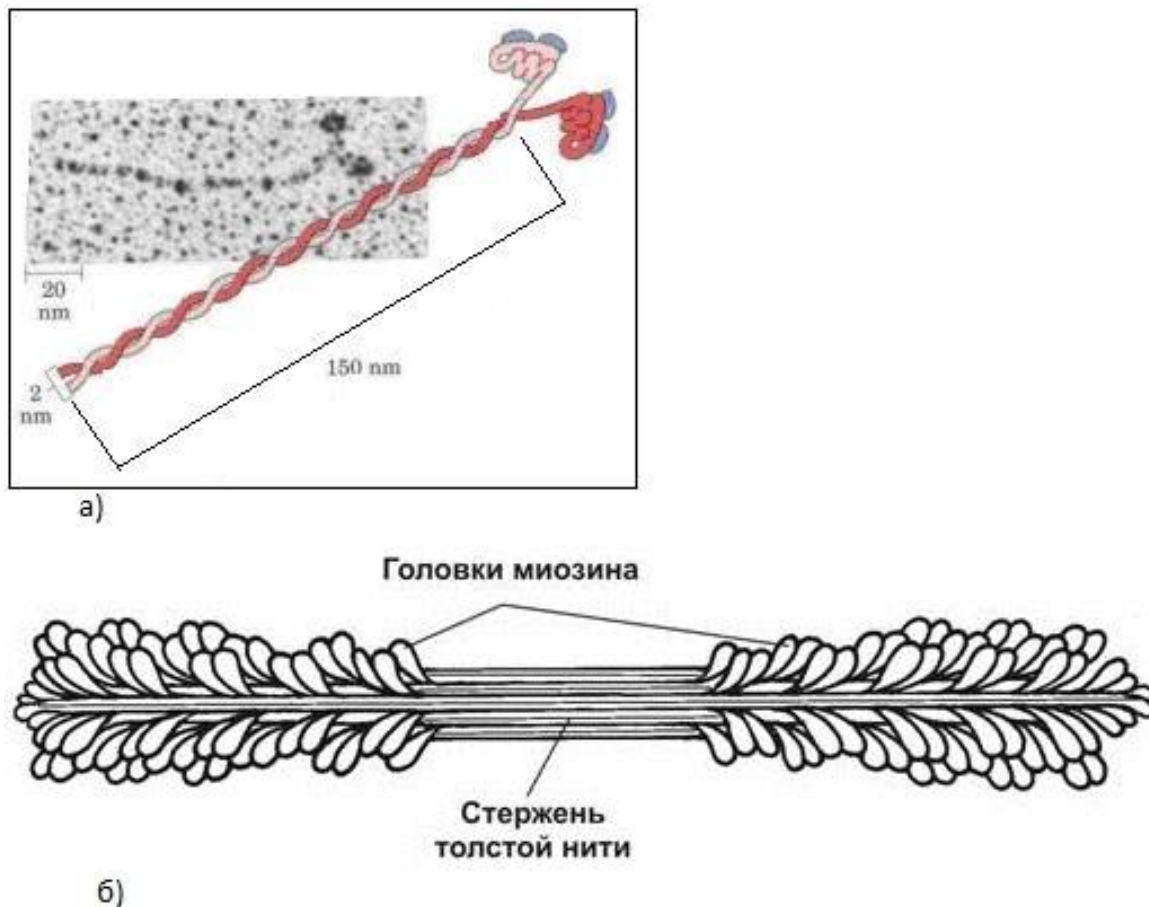


Рис. 3. Димерная (а) и полимерная (б) форма миозина.

Цикл работы головки миозина (поперечных мостиков) (рис. 4). Каждый цикл состоит из четырех стадий:

- прикрепление поперечного мостика к тонкому филаменту (использование энергии гидролиза);

- движение поперечного мостика, создающее напряжение тонкого филамента (высвобождение АДФ и фосфата);
- отсоединение поперечного мостика от тонкого филамента (присоединение АТФ);
- получение поперечным мостиком энергии, после чего он снова готов к связыванию с тонким филаментом и повторению цикла (расщепление АТФ до АДФ и фосфата).

Каждый поперечный мостик совершает свой рабочий цикл независимо от других мостиков; в любой момент процесса сокращения лишь некоторые из них связаны с прилегающими тонкими филаментами и создают тянущее усилие, тогда как другие находятся в стадии отсоединения. В результате – происходит сближение нитей актина в саркомере.

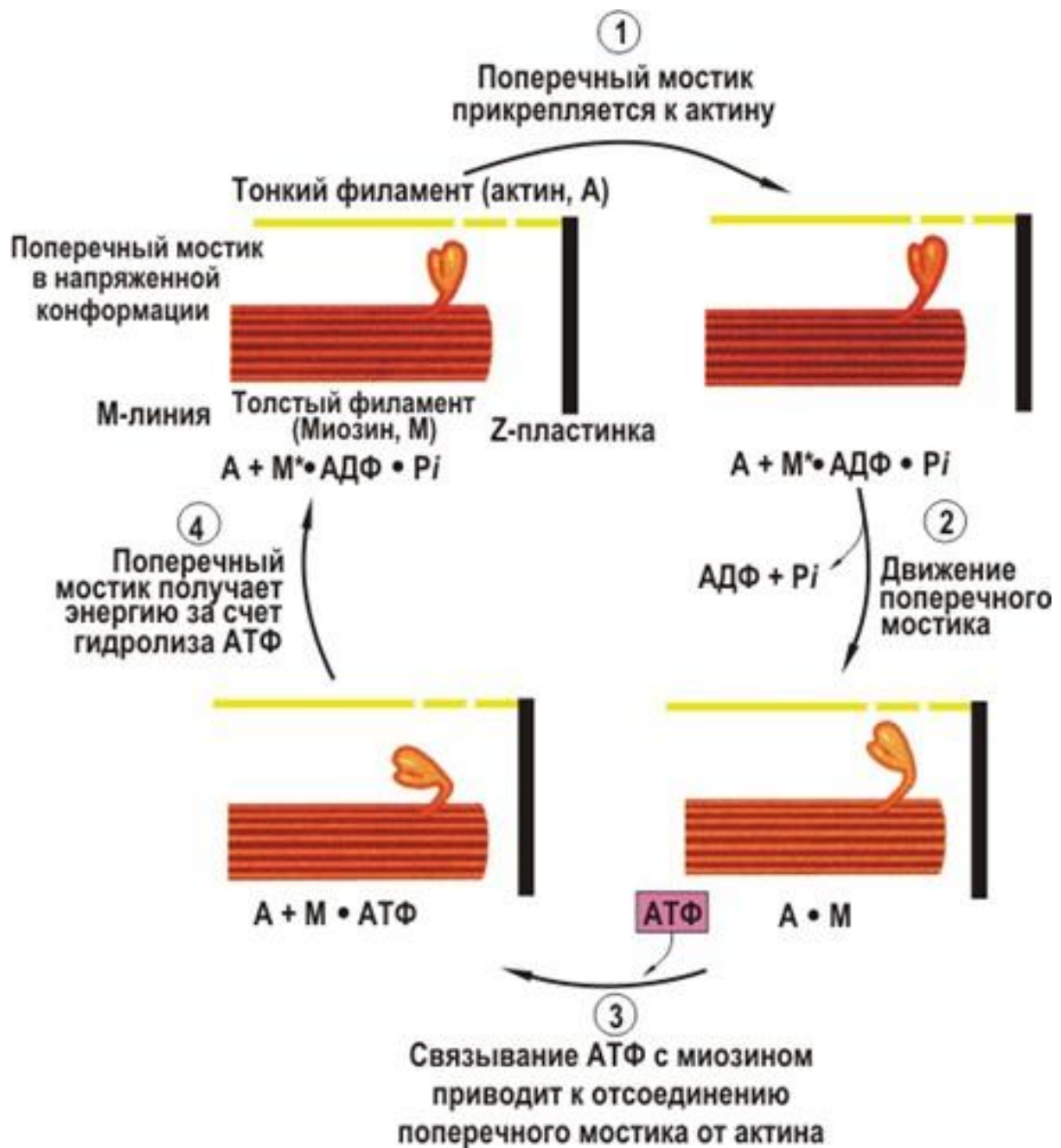


Рис. 4. Цикл работы поперечных мостиков.

Поскольку АТФ необходима для отсоединения миозина от актина, после смерти миозин связывается с актином и уже не отсоединяется. Это приводит к трупному окоченению.

Таким образом, чтобы запустить сокращение необходимо преобразовать ПД в высвобождение ионов кальция.

Источником поступления Ca^{2+} в цитоплазму является *саркоплазматический ретикулум (СПР)* мышечного волокна. Саркоплазматический ретикулум мышц гомологичен эндоплазматическому ретикулуму других клеток. Он располагается вокруг миофибрилл и окружает А-диски и I-диски. Концевые части каждого сегмента расширяются в виде так называемых латеральных

цистерн, соединенных друг с другом серией более тонких трубок. В латеральных цистернах депонируется Ca^{2+} .

Отдельную систему составляют поперечные трубочки (Т-трубочки), которые пересекают мышечное волокно на границе А-дисков и I-дисков, проходят между латеральными цистернами двух смежных саркомеров и выходят на поверхность волокна, составляя единое целое с плазматической мембраной. Просвет Т-трубочки заполнен внеклеточной жидкостью, окружающей мышечное волокно. Ее мембрана, как и плазматическая, способна к проведению потенциала действия. Возникнув в плазматической мембране, потенциал действия быстро распространяется по поверхности волокна и мембране Т-трубочек вглубь клетки. Достигнув области Т-трубочек, прилегающих к латеральным цистернам, потенциал действия активирует потенциалзависимые "воротные" белки их мембраны, физически или химически сопряженные с кальциевыми каналами мембраны латеральных цистерн. Таким образом, деполяризация мембраны Т-трубочек, обусловленная потенциалом действия, приводит к открыванию кальциевых каналов мембраны латеральных цистерн, содержащих Ca^{2+} в высокой концентрации, и ионы Ca^{2+} выходят в цитоплазму. Повышение цитоплазматического уровня Ca^{2+} обычно активирует поперечные мостики мышечного волокна.

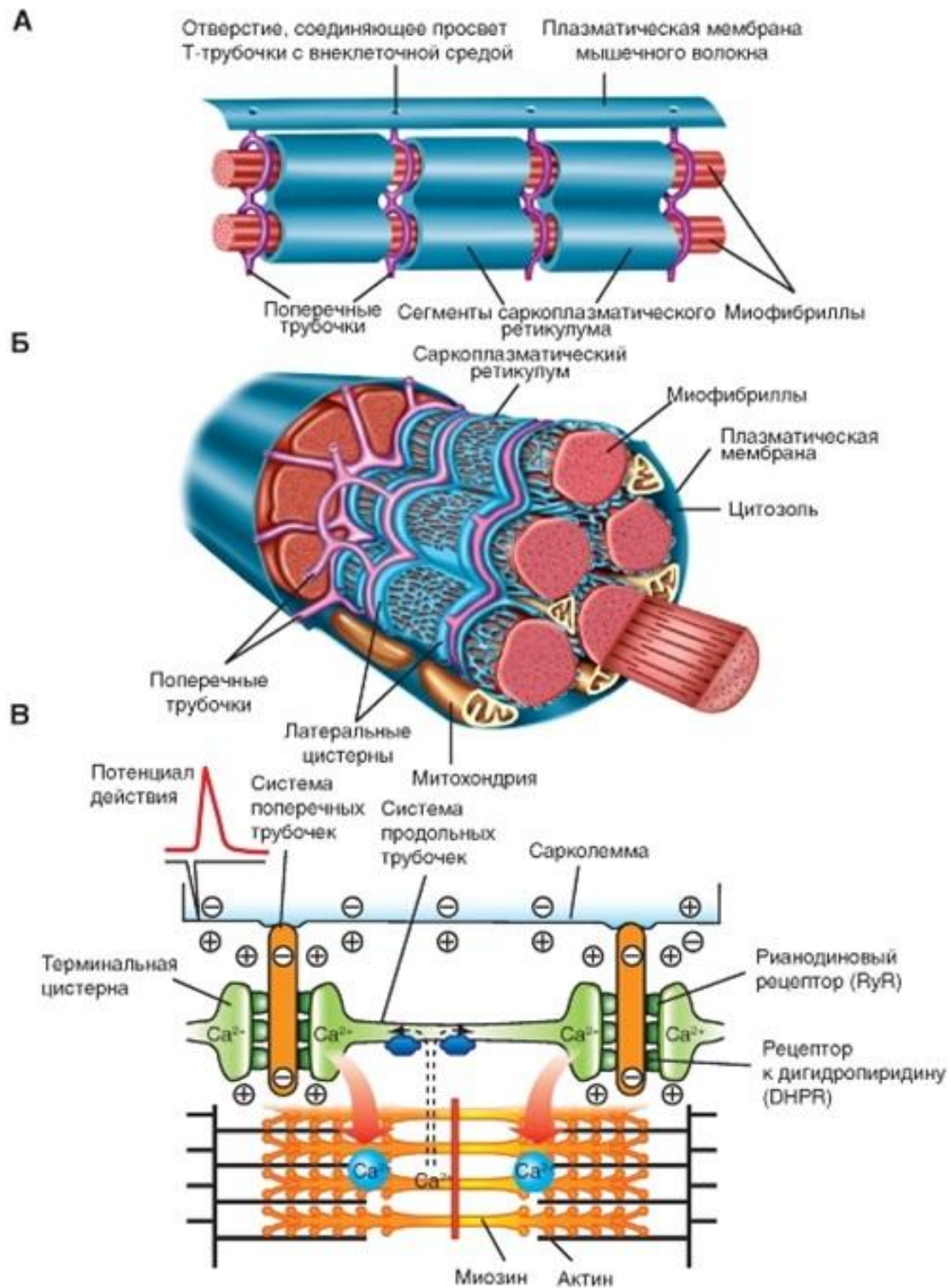


Рис. 5. Схема организации саркоплазматического ретикулума, поперечных трубочек и миофибрилл.

Процесс сокращения продолжается, пока ионы Ca^{2+} связаны с тропонином. Мембрана саркоплазматического ретикулума содержит Ca^{2+} -АТФазу, которая осуществляет активный транспорт Ca^{2+} из цитоплазмы обратно в полость

саркоплазматического ретикулума. Как только концентрация кальция в цитоплазме достигает исходного уровня, начинается процесс расслабления.

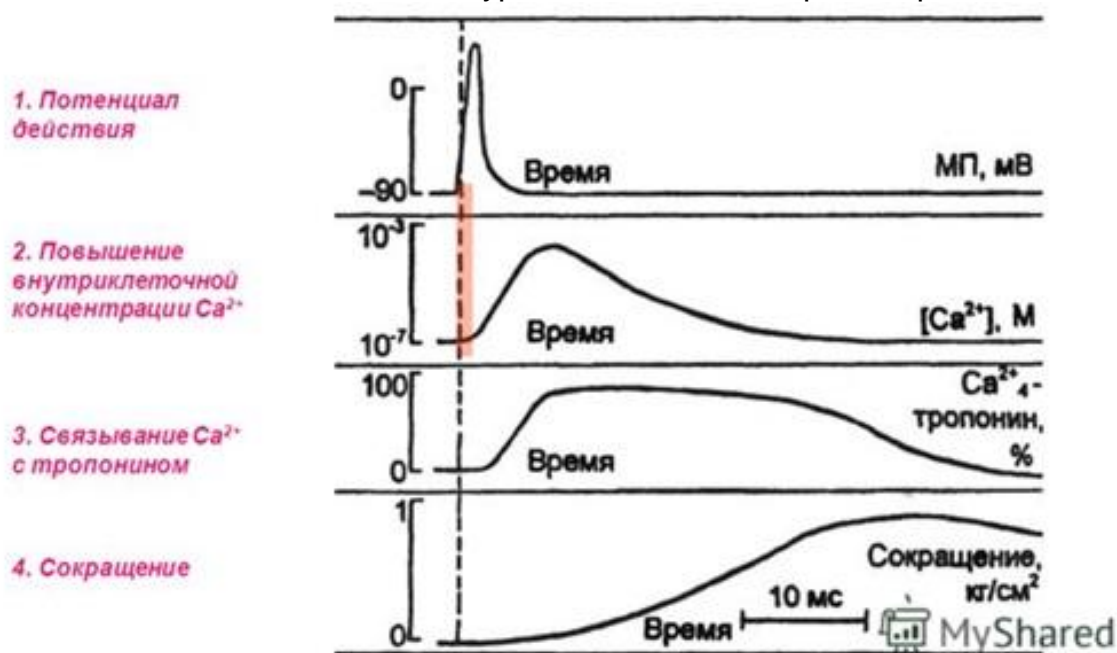


Рис. 6. Временные характеристики ПД, повышения внутриклеточной концентрации ионов кальция, его связывания с тропонином и сокращения мышцы.

Как можно заметить из рис. 6, сокращение мышцы происходит через некоторое время после окончания ПД. Если повторные ПД придут до окончания сокращения, то эти сокращения наложатся друг на друга. Высокочастотная стимуляция нервного волокна приводит к наложению сокращений мышцы с увеличением общей силы сокращения, и такое сокращение называю *тетаническим (или тетанусом)*. В зависимости от частоты ПД различают *зубчатый* (более низкие частоты) и *гладкий* (более высокие частоты) тетанус (рис. 7).



Рис. 7. Сокращение мышцы при разной частоте раздражения. 1- одиночные сокращения, 2 – зубчатый тетанус, 3 – гладкий тетанус, 4 – частота раздражения нерва.

Утомление – это временное снижение работоспособности мышц в результате работы. Утомление изолированной мышцы можно вызвать ее ритмическим

раздражением. В результате этого сила сокращений прогрессирующе уменьшается. Чем выше частота, сила раздражения, величина нагрузки тем быстрее развивается утомление. Интересно, что при стимуляции нерва, Утомление нервно-мышечного синапса развивается раньше, чем утомление самой мышцы.

Сердечные мышцы

Сердечные мышцы состоят из одноядерных клеток *кардиомиоцитов (КМЦ)*, которые имеют поперечно-полосатую исчерченность. Сокращение происходит *по принципу скользящих нитей*, как и в случае скелетных мышц. Отличается источник возбуждения, форма ПД и источники кальция для сокращения.

Сердце обладает *миогенной автоматией*, то есть, возбуждение генерирует группа клеток, имеющих миогенное происхождение. Такие клетки располагаются в узлах автоматии. Далее ПД распространяется на КМЦ, и, благодаря щелевым контактам, легко переходит с клетки на клетку.

ПД КМЦ состоит из 4 фаз (рис. 8):

- деполяризация происходит за счет потенциал-управляемых натриевых каналов;
- ранняя реполяризация происходит при активации потенциал-управляемых калиевых каналов;
- плато возникает за счет открытия кальциевых каналов, ионы кальция входят в клетку и деполяризуют мембрану;
- реполяризация осуществляется за счет калиевых каналов (кальциевые каналы постепенно инактивируются).



Рис. 8. ПД кардиомиоцита.

Вход кальция играет критическую роль в запуске сокращения. Для сокращения этого кальция не хватит, это только 20% необходимых ионов. Его называют «пусковым» кальцием, так как он связывается с кальций-зависимыми кальциевыми каналами (рианодиновыми рецепторами, RyR) на мембране СПР. Эти каналы при связывании кальция приводят к выбросу кальция из СПР, который составляет 80% необходимого для сокращения кальция.

Длительность ПД КМЦ может составлять от 100 до 300 мс, что по времени близко ко времени сокращения клетки. После окончания ПД клетка находится в периоде рефрактерности, что препятствует возникновению тетанических сокращений в сердечной мышце.

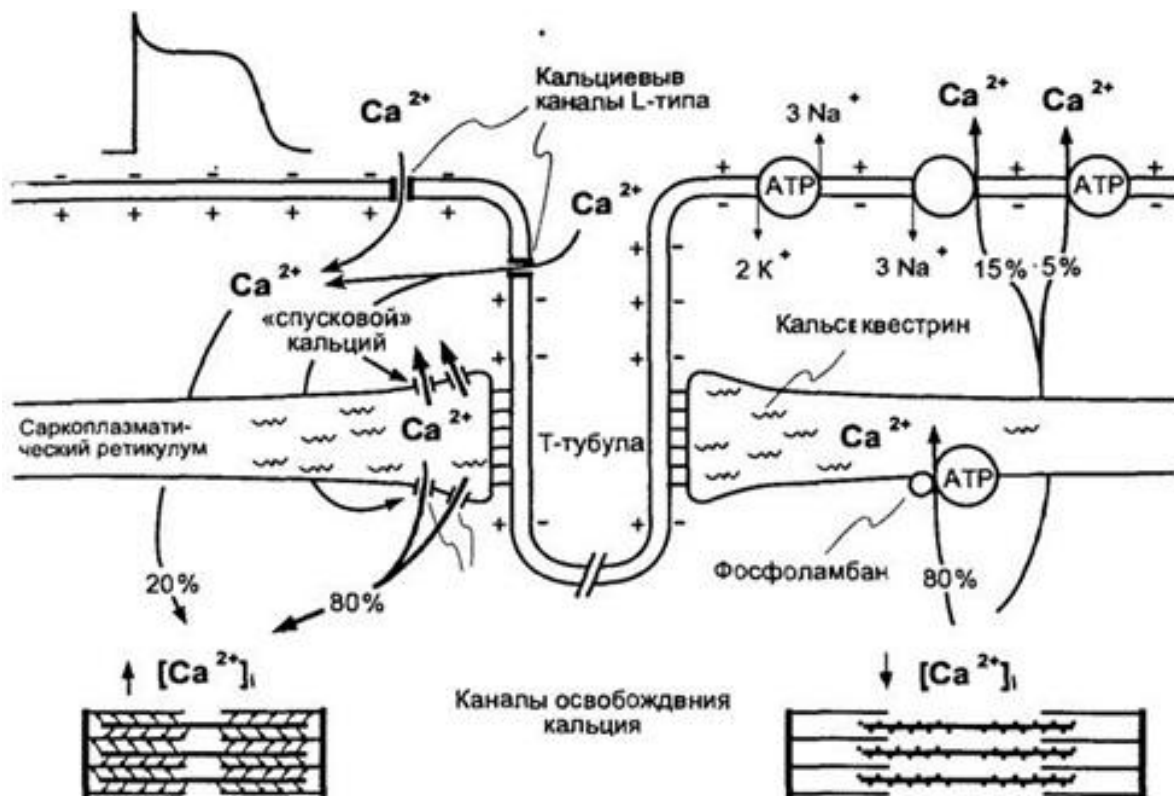


Рис. 9. Электрохимическое сопряжение в сердечной мышце.

Гладкие мышцы

Гладкие мышцы – это одноядерные клетки без поперечно-полосатой исчерченности. Процесс их сокращения отличается от остальных мышц. Миозин этих клеток прикреплен к клеточной мембране при помощи плотных телец. Миозин взаимодействует с актином, связанным с тропомиозином. Однако, тропонин в гладких мышцах нет, а тропомиозин выполняет структурную функцию. Миозин может связываться с актином только в фосфорилированной форме. Фосфорилирование происходит специальным ферментом, зависимым от кальция. Источником кальция может служить ЭПР или межклеточное пространство. Сокращение клеток происходит достаточно медленно. Для прекращения сокращения достаточно дефосфорилировать миозин, что осуществляет специальный фермент.

Несмотря на то что гладкие мышцы могут осуществлять достаточно слабые и медленные сокращения, они могут быть длительными и затрачивают мало энергии. Поэтому гладкие мышцы являются идеальными для образования стенов внутренних органов.